ÚLOHY TYPU · LEKCE 3

Úlohy řešené od konce

5. třída · Přijímačky – osmiletá gymnázia · Logické myšlení · lekce 3

Některé úlohy jsou pěkně zamotané. **Známe výsledek** a máme zjistit, **co bylo na začátku**. Takovou úlohu řešíme **od konce**: začneme výsledkem a vracíme se krok po kroku zpět.

PRAVIDLO 1 · Opačné operace

Každou operaci „vrátíme“ **opačnou operací**: **+ ↔ −** a **· ↔ :**

	sčítání	odčítání	násobení	dělení
Udělal(a) jsem	+ 3	− 4	· 4	: 5
Zpět udělám	− 3	+ 4	: 4	· 5

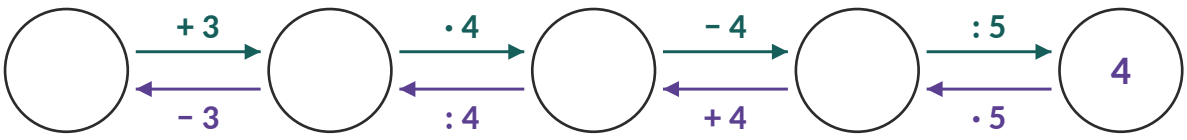
Ráno si obuješ **ponožky → boty**. Večer se zouváš obráceně: **boty → ponožky**. Stejně i v úloze: **poslední krok vracíme jako první**.

PRAVIDLO 2 · Slova a znaménka

V zadání čteme	Znaménko	V zadání čteme	Znaménko
přičtu 3, zvětším o 3	+ 3	vynásobím 4, zvětším 4krát	· 4
odečtu 4, zmenším o 4	− 4	vydělím 5, zmenším 5krát	: 5
součet	výsledek +	součin	výsledek ·
rozdíl	výsledek −	podíl	výsledek :

PŘÍKLAD S NÁPOVĚDOU

1 Myslím si číslo. Nejprve ho zvětším o 3. Součet zvětším 4krát. Výsledek zmenším o 4. Potom ho zmenším ještě 5krát. Dostanu číslo 4. Které číslo si myslím?



*Horní šipky jdou **dopředu** (jak počítám já), spodní šipky jdou **zpět** – od čísla 4 doleva.*

Zpět: .....

Myslím si číslo: .....

Zkouška: .....

PŘÍKLADY K PROCVIČOVÁNÍ

A. Jedna operace

PRAVIDLO 3 • Jeden krok zpět

Myslím si číslo □. □ + 5 = 8 → □ = 8 − 5 = 3

Zkouška: 3 + 5 = 8 – sedí!

Já jsem **přičetl(a)**, ty při hledání **odečítáš**. Já jsem **násobil(a)**, ty **dělíš**.

3 Myslím si číslo. Přičtu k němu 5. Dostanu výsledek 8.
Jaké číslo si myslím?
Jakou početní operaci jsem použila?
Jakou početní operaci použiješ při hledání řešení?

.....

.....

4 Myslím si číslo. Odečtu od něho 9. Dostanu číslo 20.
Jaké číslo si myslím?
Jakou početní operaci jsem použila?
Jakou početní operaci použiješ při hledání řešení?

.....

.....

5 Myslím si číslo. Vynásobím ho 4. Dostanu číslo 28.
Jaké číslo si myslím?
Jakou početní operaci jsem použila?
Jakou početní operaci použiješ při hledání řešení?

.....

.....

6 Myslím si číslo. Vydělím ho 6. Dostanu číslo 30.
Jaké číslo si myslím?
Jakou početní operaci jsem použila?
Jakou početní operaci použiješ při hledání řešení?

.....

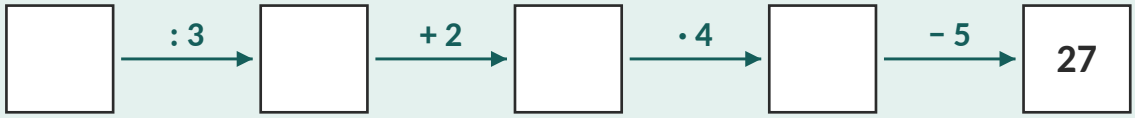
.....

B. Řetězec operací

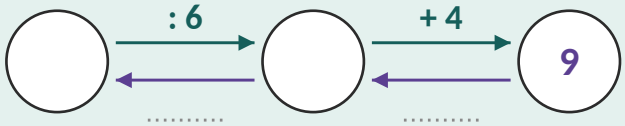
PRAVIDLO 4 · Řešení od konce – krok za krokem

1. Zapiš si řetězec: kolečka (rámečky) a šipky s operacemi.
2. Začni u **posledního čísla** – výsledku.
3. Jdi **zpět** a u každé šipky použij **opačnou operaci**.
4. **Zkouška:** s nalezeným číslem projdi řetězec dopředu – musí vyjít výsledek.

2 Doplň do rámečků čísla tak, aby vyšel správný výsledek:

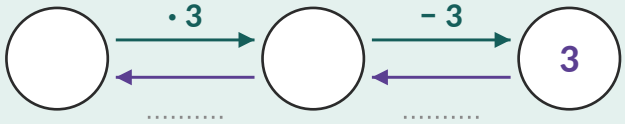


7 Myslím si číslo. Nejdříve ho vydělím šesti. K podílu přičtu 4.
Dostanu číslo 9.
Které číslo si myslím?



Odpověď: .....

12 Myslím si číslo. Vynásobím ho 3. Od součinu odečtu číslo 3.
Dostanu výsledek 3. Jaké číslo si myslím?



Odpověď: .....

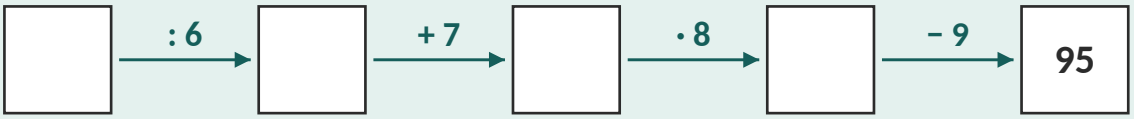
16 DÚ Jestliže zvětším neznámé číslo 6krát a pak zmenším o 15, dostanu 123.
Najdi neznámé číslo.

.....

Odpověď: .....

11 DÚ

Doplň do rámečků čísla tak, aby vyšel správný výsledek:



8

Když číslo, které si myslím, vynásobím 3. K součinu přičtu 8.
Výsledek vydělím 5. Podíl zmenším o 2. Dostanu číslo 2.
Které číslo si myslím?

.....

.....

Odpověď: .....

15 DÚ

Myslím si číslo. Přičtu k němu 19. Výsledek vynásobím 5.
Nakonec odečtu 91. Dostanu číslo 84. Jaké číslo jsem si myslela?

.....

.....

Odpověď: .....

13

Kolik let je Aničce? Nejdříve vydělím její věk šesti. K podílu přičtu 4.
Pak ho vynásobím 7. Součin zmenším o 8. Dostanu číslo 34.

.....

.....

Odpověď: .....

C. Slovní úlohy od konce

PRAVIDLO 5 · Příběh pozpátku

V úloze se stalo	Zpět (od konce) uděláme
koupil, utratil, odešlo, vystoupili, prohrál	+ (přičteme zpět)
dostal, přibyli, nastoupili, přistoupili, vyhrál	− (odečteme zpět)
přišel v 7.00, cesta trvala 20 minut	odešel o 20 minut **dříve**

Pozor: když známe **začátek** (kolik bylo na začátku), počítáme normálně **dopředu**. Když známe **konec**, jdeme **od konce**.
Ve hře: kolik kuliček jeden vyhraje, tolik druhý prohraje.

10 Z ušetřených peněz si Patrik koupil čokoládu za 27 Kč a sušenky za 15 Kč. V peněžence mu zbylo 53 Kč.
Kolik Kč měl Patrik původně ušetřeno?

.....

Odpověď: .....

9 Na začátku prázdnin měl Lukáš naspořeno 358 Kč. Protože měl narozeniny, dostal od babičky 150 Kč. Koncem července koupil mamince k narozeninám dárek za 83 Kč. V srpnu na dovolené utratil za sladkosti 69 Kč. Kolik Kč měl na konci prázdnin?

.....

Odpověď: .....

17 Tatínek přišel do práce v 7.00 hodin. Cesta mu trvala 20 minut.
V kolik hodin odešel z domova?

Odpověď: .....

19 Na zastávce Pražská vystoupili z autobusu 4 lidé a 5 jich nastoupilo.
Na zastávce Budějovická vystoupilo 6 lidí a nikdo nenastoupil.
Na zastávce Olomoucká vystoupilo 12 cestujících a 5 jich nastoupilo.
Na zastávce Vídeňská přistoupilo 5 lidí.
Na konečnou přijelo 11 cestujících.
Po celou dobu řídil stejný řidič. Řidič není cestující.
Kolik cestujících bylo v autobuse při příjezdu na zastávku Pražská?

.....

.....

Odpověď: .....

20 Na konci pátého ročníku odešlo z naší třídy 6 dětí studovat na gymnázium. Na začátku dalšího školního roku přibyli do třídy 2 dívky, které se do našeho města přistěhovaly, a 1 chlapec, který opakuje ročník.
a) Je ve třídě v novém školním roce více nebo méně dětí než v předchozím školním roce?
b) Kolik dětí bylo původně ve třídě, jestliže je teď ve třídě 15 děvčat a 10 chlapců?

a) .....

b) .....

21 Petr s Pavlem hráli kuličky. Nejdříve vyhrál Pavel nad Petrem 8 kuliček. Pak vyhrál Petr nad Pavlem dvakrát po 6 kuličkách. Na konci hry měl Pavel 25 kuliček.
Kolik kuliček měl na konci hry Petr, jestliže měli na začátku hry oba stejný počet kuliček?

.....

.....

Odpověď: .....

D. Úlohy s chytákem

PRAVIDLO 6 · Neobvyklé kroky a jak je vrátit

Nejmenší trojciferné číslo je **100**. (Největší dvojciferné je 99.)

Vynechám poslední číslici: 357 → 35. Zpět ji **připíšu**: 35 → 357.

Vynásobím číslo stejným číslem: 5 · 5 = 25. Zpět hledám číslo, které **vynásobené samo sebou** dá výsledek: 25 → 5.

číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
číslo · stejné číslo	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

14 Neznámé číslo vydělím 9. K podílu přičtu 51.
Dostanu nejmenší trojciferné číslo. Najdi neznámé číslo.

.....

.....

Odpověď: .....

18 Myslím si číslo. Vydělím ho šesti. K podílu přičtu 88. V součtu vynechám poslední číslici 6.
Dostala jsem číslo 12. Které číslo jsem si myslela?

.....

.....

Odpověď: .....

22 Myslím si číslo. Vynásobím ho stejným číslem a přičtu 2.
Výsledek vynásobím 10 a odečtu 5. Potom vydělím 5.
Dostala jsem číslo 35. Jaké číslo jsem si myslela?

.....

.....

Odpověď: .....